

GEOGRAFIA DA BAHIA: CLIMA - PRESSÃO ATMOSFÉRICA, UMIDADE, TEMPERATURA, FATORES QUE DETERMINAM O CLIMA, MUDANÇAS CLIMÁTICAS E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS

CLIMATOLOGIA

O fenômeno el niño consiste no aquecimento das águas do pacífico, devido ao enfraquecimento dos ventos alísios. Particularmente no Brasil provoca seca no norte e nordeste e chuva no centro-sul.

Por outro lado, o fenômeno La Niña é o resfriamento das águas do Pacífico em função do fortalecimento dos ventos alísios, provocando chuvas no norte e nordeste no Brasil e provoca secas no centro-sul.

Vamos destacar os pontos mais importantes de cada um dos fenômenos.

EL NIÑO



No primeiro momento é importante entender a ressurgência das águas.

ANOTAÇÕES

A troca de calor no Oceano Pacífico ocorre da seguinte forma: a camada mais superficial do Oceano Pacífico recebe uma maior incidência dos raios solares, porque está mais exposta e, portanto, esta camada é mais quente. Com a incidência dos ventos alísios, estes ventos empurram a água quente para as camadas mais profundas e a água fria sobe provocando equilíbrio térmico. Esse é o fenômeno da ressurgência das águas, responsável pelo equilíbrio térmico.

No fenômeno El Niño há o enfraquecimento dos ventos alísios e, por outro lado, o fenômeno La Niña é fruto do fortalecimento dos alísios. Cumpre destacar que a ciência ainda não consegue explicar o motivo do fortalecimento ou enfraquecimento dos ventos alísios.

O el niño é o fenômeno associado ao aquecimento das águas do pacífico sul próximas ao equador na costa do Peru.

Em uma situação normal, os ventos alísios deslocam-se em sentido contrário ao do planeta empurrando as águas aquecidas e promovendo o ressurgimento da água fria do fundo oceânico. A água fria permanece no litoral empurrando a água quente para longe.

No fenômeno El Niño há o enfraquecimento dos ventos alísios, empurrando menos água quente e subindo mais água fria, com acúmulo de água quente na superfície, ocorrendo, por conseguinte, maior evaporação. Tendo em vista que produz maior evaporação, o fenômeno do el niño promoverá mais precipitações (chuvas). No Brasil, nas regiões norte e o nordeste, em razão do clima semiárido, há seca, e na região centro-sul haverá chuvas.

Dessa forma, cumpre destacar:

- Os alísios apresentam um enfraquecimento e a água quente superficial que antes era empurrada permanece no litoral.
- Esse processo dificulta a ressurgência das águas frias causando secas e chuvas no planeta.
- As chuvas que antes ocorriam no meio do oceano agora se deslocam para o litoral.
- A MEC que atuam na região norte sofre a atuação do El Niño deslocando essa massa para o centro-sul provocando chuvas e secas no extremo norte e nordeste.

A seca no norte e nordeste ocorre porque o El Niño desloca a massa equatorial continental para área mais central do Brasil, com atuação no centro-sul aumentando as precipitações.



ANOTAÇÕES



LA NIÑA

No fenômeno La Niña ocorre o fortalecimento dos ventos alísios e o seu motivo ainda não é possível explicar. Com o fortalecimento dos ventos é empurrado o maior volume de água quente, e, pelo fenômeno da ressurgência, sobe mais água fria, ocorrendo maior presença de água fria na superfície, potencializando a desertificação. No Brasil, nas regiões norte e o nordeste, em razão do clima semiárido, há chuvas, e nas regiões centro-sul haverá seca.

Tanto o fenômeno da la niña quanto el niño ocorrem no período de 2 a 7 anos, e, atualmente, estamos passando pelo período da la niña.

Importante destacar:

- Os alísios apresentam uma intensificação e a água quente superficial é empurrada permanecendo a água fria em grande volume no litoral.
- Esse processo potencializa a ressurgência das águas frias causando secas no sul e sudeste e chuvas no nordeste.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



No Brasil, em ambos os efeitos:



ANOTAÇÕES



TEMPERATURA X VEGETAÇÃO

Promove aumento da umidade o que acarreta a intensificação do efeito estufa, uma vez que a água liberada pela evapotranspiração retém maior volume de calor e menor amplitude térmica.

Por exemplo, Manaus e Brasília: suponha que no mesmo dia ambas possuam a temperatura de 27°C, a sensação térmica será maior em Manaus em razão da grande umidade, com pequena amplitude térmica (Δt); por outro lado, Brasília terá uma grande amplitude térmica em razão da umidade ser menor.

UMIDADE



É o vapor d'água presente no ar. Pode se manifestar como precipitação, neve, vapor, geada, nevoeiros.

Vale destacar que a geada é de grande tristeza para os agricultores do sul do país, em função da atuação da massa polar atlântica: $MPA = f + u$.

O vento é o ar em movimento, e a massa de ar é o ar em movimento com temperatura e umidade definida.

ANOTAÇÕES



A massa polar atlântica atua apenas no inverno e provoca no nordeste e sudeste chuvas frontais (formada por massas de ar com temperaturas distintas); na Amazônia provoca friagem; e no sul provoca a geada (congelamento do orvalho).

TEMPERATURA/UMIDADE X MASSAS DE AR

É o ar em movimento com temperatura e umidade definidas.

Podem ser classificadas:

Quanto à temperatura: Equatorial (quente); Tropical (quente); Polar (fria).

Quanto à umidade: Continental (seca); Atlântica (úmida);

Classificação:

Quanto a temperatura:

Equatorial (quente);
Tropical (quente);
Polar (fria).

Quanto a umidade:

Continental (seca);
Atlântica (úmida);

mEc
mEa
mTc
mTa
mPc
mPa

São possíveis seis massas:

- mEc (quente + úmida) devido ao fenômeno da evapotranspiração da Bacia do Amazonas.
- mEa (quente + úmida)
- mTc (quente + seca)
- mTa (quente + úmida)
- mPc (fria + seca) Não atua no Brasil, pois não há neve.
- mPa (fria + úmida)



ANOTAÇÕES

MASSAS DO BRASIL: VERÃO E INVERNO

A massa Equatorial Continental (mEc), no verão, atua na região norte em direção ao litoral. No inverno atua apenas na região norte.

A massa Equatorial atlântica (mEa), no verão, atua no Amapá até Sergipe. No inverno atua do Amapá até o Estado do Maranhão.

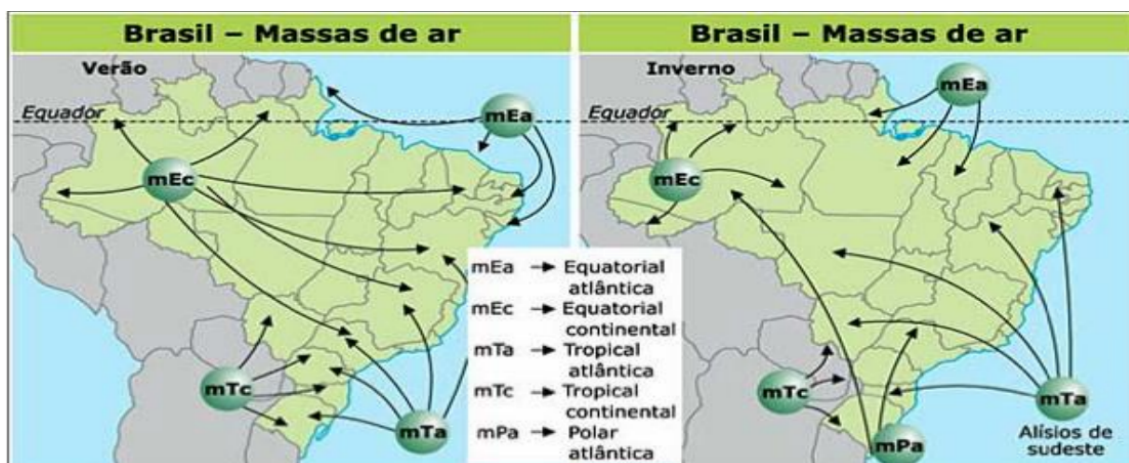
A massa Tropical Continental (mTc) atua levando seca para o interior do MS e sul do país, em Brasília, particularmente, no mês de agosto. No inverno atua apenas na fronteira.

A massa Polar atlântica (mPa) leva chuva para o interior do Brasil. No verão leva praticamente para o litoral.

A massa Tropical atlântica (mTa) provoca geada no sul, chuvas frontais (duradoura e baixo volume). Na Amazônia provoca friagem; e no sul provoca a geada (congelamento do orvalho).

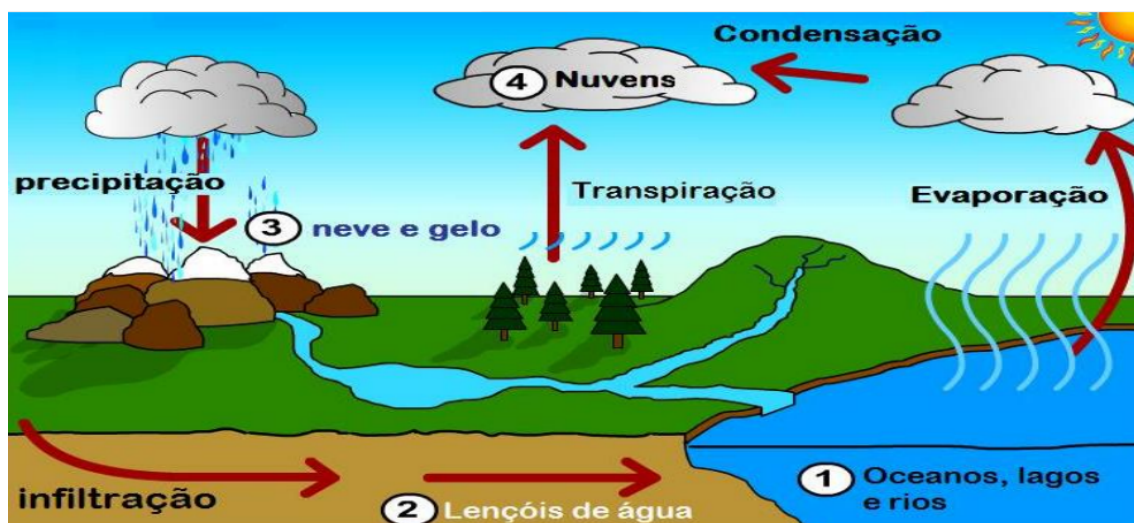
No verão, chuvas menos intensas no nordeste devido ao relevo e por ser uma área de alta pressão.

No inverno, mPa provoca geada no sul, chuvas no nordeste e friagem no norte.



ANOTAÇÕES

CHUVAS: CICLO DA ÁGUA



Temos três tipos de chuvas:

1. Chuva frontal: formada por massa de ar quente e massa de ar frio.
2. Chuva convectiva: Chuva rápida e com grande volume.
3. Chuva orográfica: Formada devido a uma barreira do relevo.

O ciclo da água possui quatro momentos:

- 1º momento: aquecimento que provocou a evaporação.
- 2º momento: condensação, passagem do estado gasoso para o estado líquido.
- 3º momento: precipitação.
- 4º momento: infiltração e transpiração.



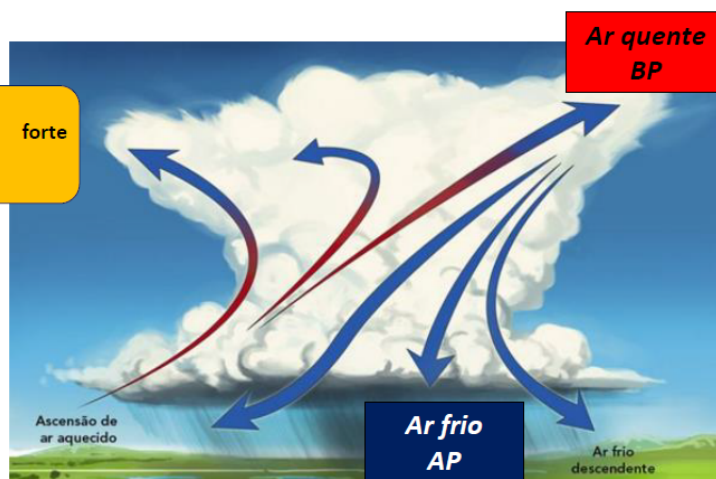
ANOTAÇÕES

TIPOS DE CHUVAS

Convectiva

Chuvas convectivas: formada pela forte evaporação da água.

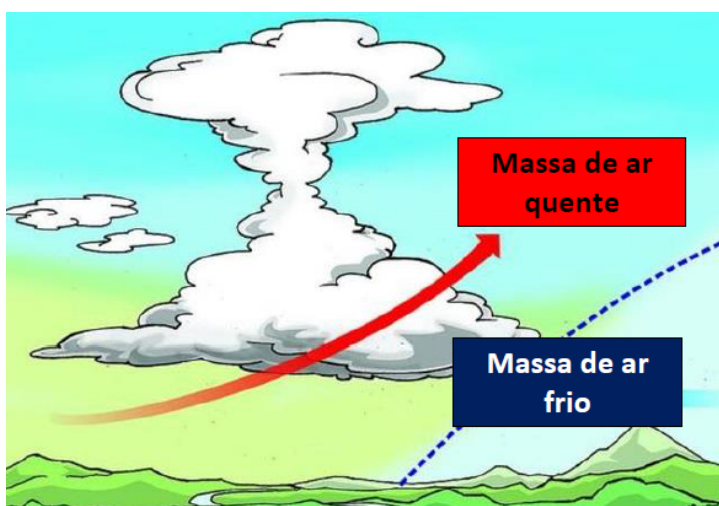
Chuvas convectivas:
provocada pela mTa e mEc no verão.



Chuvas convectivas são formadas pela forte evaporação da água, provocada pela mTa e mEc no verão.

Chuva convectiva: Chuva rápida e com grande volume (chuva de verão)

Chuva frontal



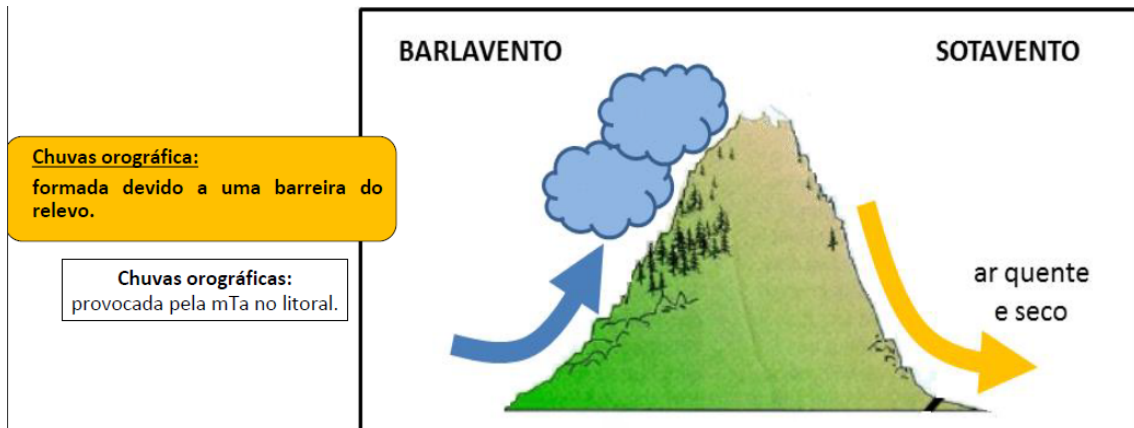
ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Chuva frontal é formada pelo encontro de massas com temperaturas diferentes, provocada pela mTa e mPa.

São chuvas duradouras e pequeno volume (chuva de inverno).

Chuva orográfica



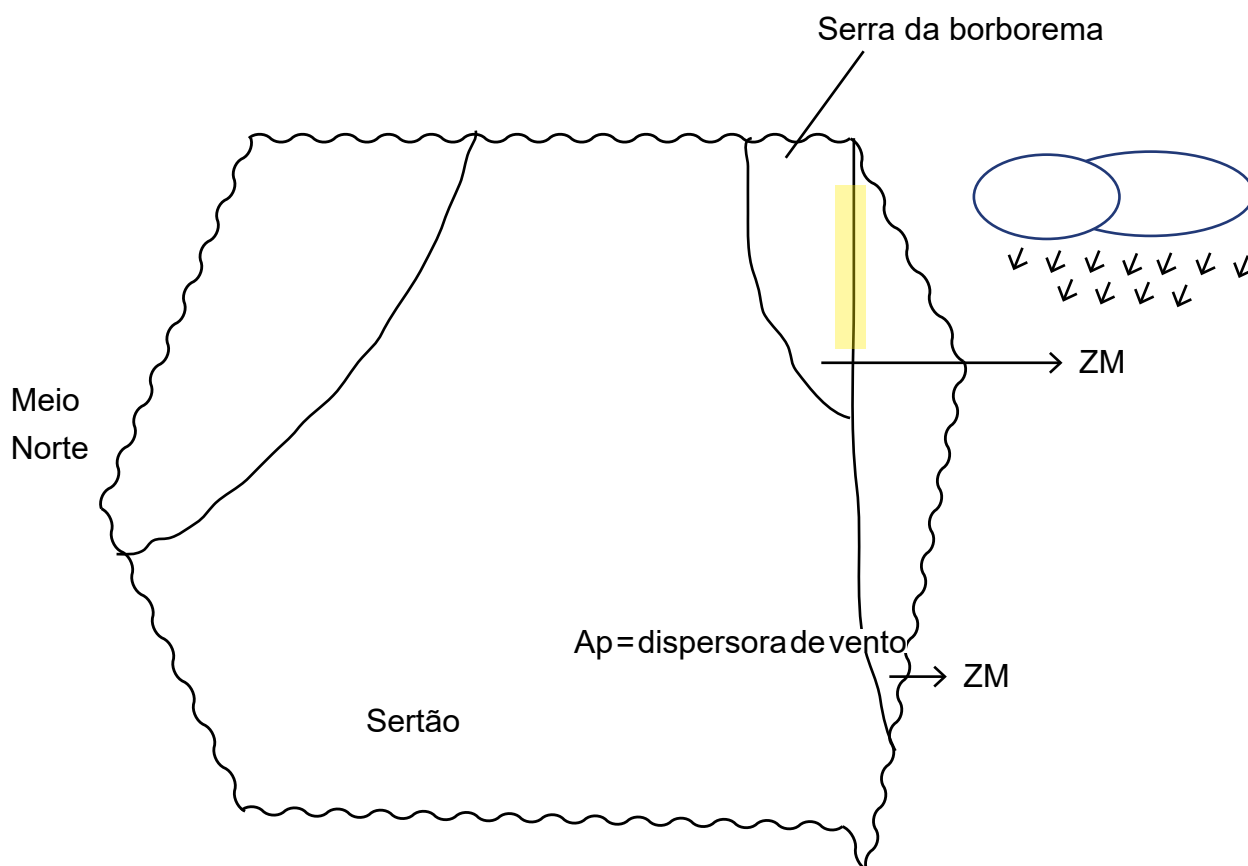
Oro = montanha.

Chuvas orográficas são formadas devido a uma barreira do relevo, provocada pela mTa no litoral.

Chuva orográfica ocorre na Zona da Mata e no Agreste que encontra uma barreira no relevo da Serra da Borborema. O problema do sertão é ser uma área de alta pressão.

O nordeste é dividido em zonas:

ANOTAÇÕES



ANOTAÇÕES

Obs.: Zona de convergência do Atlântico sul: ocorrida no verão com intensa pluviosidade. Ocorre devido ao encontro da frente fria do atlântico sul com a mEc.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Júlio César Dos Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
